



Microduck DIY 复刻教程补充篇

来源: yishan(@tspy) X 长文《如何从零 DIY 复刻一只可爱的 Microduck》(15 章, 2026-09-02)

同项目第三篇(小白指南 → 硬件拆解 → 复刻教程) | 拾遗 task f3ccf5fa

本篇实验: `exercise/contract_check.py` 解析两个官方仓库真实源码交叉对拍 **27/27 PASS**

0

复刻一只机器鸭，到底要做哪四件事？

路线图

文章的核心论断: **复刻不是“把零件装起来”，而是让真机与训练环境共享同一份契约**。四件事缺一不可：

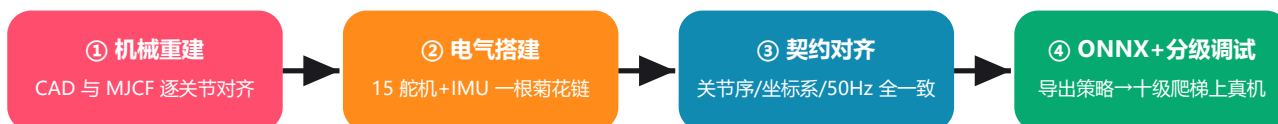


图 0: 复刻四步路线 (文章 15 章即按此展开)

四套现成仓库: `pollen-robotics/microduck` (真机 Rust 运行时) · `microduck_rl` (MuJoCo+PPO 训练) · `elec_RPI_Robot_HAT` (电路板 KiCad 原理图+Gerber, 官方开源) · `fanhao375/microduck-replica` (第三方把 47 个网格归并成 15 个装配件、导出定位 STL, 总质量约 **737g**, 与官方 744g 基本吻合)。

1

策略每 20ms 看到的 61 维观测向量里装了什么？

契约核心

策略网络是只认固定格式表格的“会计”：**61 列一列都不能错位**。布局已被源码 `duck-control/src/obs.rs` 的注释原文证实：

索引	宽	内容	坑
0..3	3	躯干陀螺仪角速度 (rad/s)	—
3..6	3	重力投影单位向量	模长必须=1
6..20	14	关节位置 – home pose	嘴部不在内！
20..34	14	关节速度 (rad/s)	同上
34..48	14	上一时刻原始动作	缩放前
48..61	13	命令块：vx/vy/vyaw + 头部4目标 + 身体6位姿	见下

命令块三个暗坑（obs.rs 注释原话级警告，复刻者最容易栽）：

- ① body 块顺序是 z, roll, pitch，不是 z, pitch, roll；
- ② body x/y/yaw 恒为零——训练里没绑定，全零是名义编码不是占位符，槽位不可删；
- ③ 头部目标是喂进观测的命令，不能再加到策略输出上——双重叠加会把头掰弯两次。

目标公式： $\text{target} = \text{home_pose} + \text{action_scale} \times \text{action}$ ；ONNX 要求输入 `[1,61]` 输出 `[1,14]`，**观测归一化器必须烘进 ONNX 图**（手工 .pt 转 ONNX 会漏掉归一化），推理前先 warm-up。

2

index-9 陷阱：一行代码怎么毁一只鸭？

本次实验实锤

运行时目标数组是 15 槽（含嘴），策略输出只有 14 维（不含嘴）。线序与 ID 表（`duck-ipc-proto/model.rs` 源码原值）：

段	关节	Dynamixel ID
左腿 ×5	hip_yaw/roll/pitch, knee, ankle	20–24
头颈 ×4	neck_pitch, head_pitch/yaw/roll	30–33
嘴 ×1	mouth（线序第 9 槽，策略不驱动）	34
右腿 ×5	hip_yaw/roll/pitch, knee, ankle	10–14
IMU 桥	imu_to_dxl v2 从设备	200

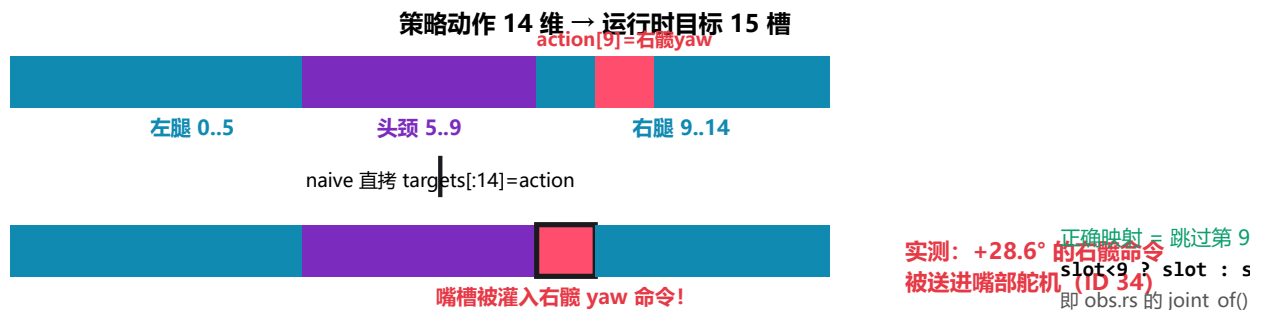


图 1：index-9 陷阱。本篇实验用真实源码常量复现：naive 直拷使 15 槽中 2 段（嘴+右腿全部）错位

✅ 实验结论（`contract_check.py` 步骤 4）：把 `action[9]=0.5rad` 直拷进目标数组，嘴部（ID 34）会收到 +28.6° 的右腿 yaw 命令；正确映射（跳过 index 9）嘴槽为 0。源码里那句 `if slot < MOUTH_INDEX { slot } else { slot + 1 }` 就是复刻最不能出错的一行代码。

3

标称 5V 的舵机，为什么训练时电压随机到 6.5~8.2V?

域随机化实证

市售 XL330-M288 规格书写 3.7~6.0V (推荐 5V)，但训练代码 `microduck_constants.py` 里明晃晃写着 `vin_range=(6.5, 8.2)`、运行时以 6.6V 空电/8.2V 满电判断。矛盾吗？

不矛盾——这是域随机化的教科书案例：训练时故意让电池电压在宽区间随机（还叠加负载压降 `vin_drop_gain`），策略就学会“电压怎么漂都能走”。文章作者也诚实标注：这一电压适配**未经实验验证**，复刻者不要把“5V 舵机 + 默认运行时”当成已验证方案。

连带推论（文章原话级警示）：结构若从 ~800g 涨到 1.2kg，就是另一套动力学系统——**必须更新 MJCF 重训**，不能只调大 `action_scale` 硬扛。

哪些硬件变化必须重训？

换舵机型号/减速比、回差变化、通信延迟变化、增重或质心移动、腿长/足底/摩擦变化、IMU 安装角变化、控制频率变化、增益/滤波变化、电池电压范围变化。正确流程：测新硬件 → 更新 MJCF → 辨识执行器 → 更新域随机化 → smoke test → 重训 → 导出 → CPU 复演 → 真机扶持测试。

4

没有经验怎么把真机安全跑起来？——十级调试爬梯

安全路线



图 2：十级调试顺序（每级都有 ☒ 验收标准，出问题退一级）

关键保障机制：IMU 桥接板 `imu_to_dx1 v2` 伪装成 ID 200 的 Dynamixel 从设备挂在同一根总线（第三方参考设计 STM32G031+LSM6DSV16X, 45×22mm 两层板），轴映射 `[+raw_z, +raw_y, -raw_x]`，25 个有效样本（约 0.25s）才就绪——**IMU 必须与 trunk_base 刚性连接**。校准用 DYNAMIXEL Wizard 2.0 逐颗做：关扭矩设位置模式→单独验证→贴 ID 标签→并回总线；官方启动代码校验 `return_delay_time=0, baud_rate=3, pwm_slope=255, shutdown=52`。

5 动手实验：复刻契约对拍 (27/27 全 PASS, 无硬件纯源码)

实验思想：文章说的每一条契约，都去两个官方仓库的真实源码里找原文，再写程序交叉对拍。脚本 `microduck/exercise/contract_check.py` (Python 3.14 + numpy) ， 六步：

- 1 解析运行端源码**：正则抽取 `duck-ipc-proto/src/lib.rs` 的 15 关节线序、`model.rs` 的 ID 表/MOUTH_INDEX/home pose。✅ 线序 [左腿5|头颈4|嘴|右腿5]、ID 20-24/30-33/34/10-14、IMU=200、1Mbps，与文章逐条一致
- 2 home pose 两端对拍**：训练端 `HOME_FRAME` (regex 通配) 解析后展开成 14 关节，与运行端 `DEFAULT_POSITION` 逐值比较。✅ 14/14 全等 (如 `left_hip_pitch` 两端均 -0.4579)；嘴在训练端无 home (策略不驱动)
- 3 61 维观测拼装**：按 `obs.rs` 布局用 Python 复现 (含 `joint_of` 跳嘴映射、body 块 z,roll,pitch 顺序、x/y/yaw 恒零)。✅ 形状 (61,)、分块 3+3+14+14+14+13、重力单位向量模长=1、两个暗坑的编码均与源码一致
- 4 index-9 陷阱复现**：`action[9]=0.5` 直拷 vs 跳嘴映射。✅ naive 版嘴槽 $+28.6^\circ$ (右髌命令误入嘴)、正确版嘴槽 0、右腿整体后移一槽——2 个槽不同
- 5 编码器换算**： $q = 2\pi \cdot \text{raw} / 4096 - \pi$ 。✅ `raw=2048`→0、`raw=0`→ $-\pi$ 、`raw=4095`→距 $+\pi$ 一个量化格 ($\approx 0.088^\circ$)
- 6 ONNX 契约常量**：直接 import `publish/manifest.py` (纯 stdlib)。✅ `OBS_LEN=61`、`ACTION_LEN=14`、`control_hz=50`、固定文件名 `policy.onnx`、7 个策略槽位

✅ 预期结果 (真实输出末行)：结果：27 PASS / 0 FAIL，退出码 0。完整输出存 `exercise/run_output.txt`

诚实限制：无真机，本实验验证的是“契约层” (源码常量与映射逻辑)；机械装配、上电、实机行走不在覆盖范围。文章中五处关键论断 (61 维布局/ID 表/MOUTH_INDEX/home pose/vin_range) 全部在源码中找到原文对应。

能力	怎么用
一份可执行的复刻路线图	四仓库 + 十级调试爬梯 + 验收清单，想 DIY 机器鸭照单采购（先 1-3 只舵机再扩 15）
Sim2Real 部署契约思维	任何"仿真训练→真机部署"的机器人项目都适用：obs 布局/单位/坐标系/频率四样对齐先于一切调试
域随机化的判断力	看到规格书与训练参数"矛盾"，先想到域随机化；硬件一变就必须重训，没有捷径
安全调试方法论	限流电源+吊架+保护绳+逐级解锁，可迁移到任何舵机机器人
源码即文档的读法	教程可以过时， <code>manifest.py</code> 的常量和守护进程的拒载逻辑不会骗人

知识入库：新概念《策略观测向量与动作契约》已写入 vault；《Sim2Real与MuJoCo仿真》补充电压随机化实证；项目笔记 microduck.md 增补复刻篇段落。